BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

BÀI 4

PHƯƠNG THỨC TOÁN TỬ

© 2021 **Hanoi University of Industry** All rights reserved

Phương thức toán tử

- Tại sao phải cài đặt các phương thức toán tử
- Phân loại toán tử
- Đặc điểm của phương thức toán tử
- Cài đặt và sử dụng phương thức toán tử
- Cài đặt toán tử nhập/ xuất

© 2021 Hanoi University of Industry All rights reserved

Phương thức toán tử

- **Tại sao phải cài đặt phương thức toán tử**

```
a + b
```

```
int a = 3, b = 5;
int  c = a + b
```

✓

```
PTB2 a, b;
a.nhap();   b.nhap()
PTB2  c = a + b
```

✗

© 2021 Hanoi University of Industry All rights reserved

Phương thức toán tử

- **Phân loại toán tử**

Toán tử 1 ngôi: thực hiện trên 1 toán hạng:

-, !, ++, --, …

Toán tử 2 ngôi: thực hiện trên 2 toán hạng:

+, -, *, /, <<, >>, …

© 2021 Hanoi University of Industry All rights reserved

Phương thức toán tử

- **Ví dụ 1:**

$$a\,x^2 + b\,x + c$$

Cài đặt lớp Tam thức bậc 2 với các thuộc tính a, b, c và các phương thức:

- **Nhập/ Xuất.**
- **Phương thức toán tử cộng hai tam thức bậc 2**
- **Phương thức toán tử đổi dấu 1 tam thức bậc 2**

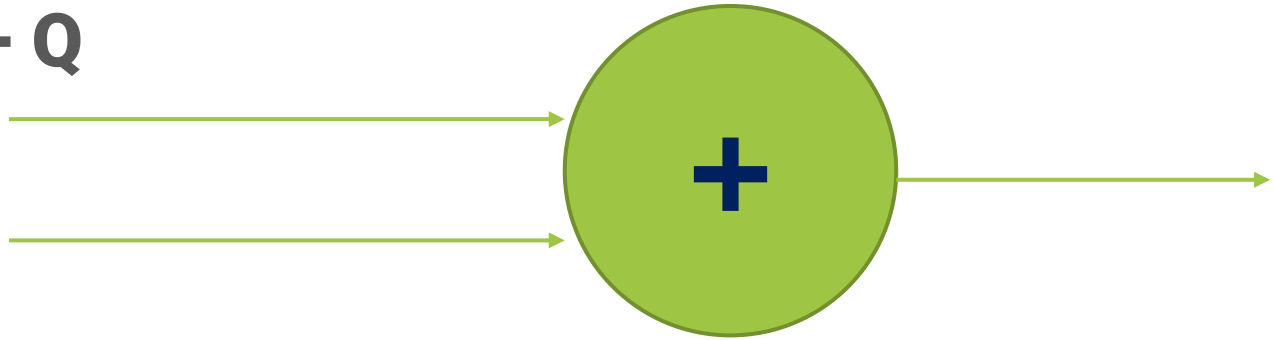
© 2021 Hanoi University of Industry All rights reserved

Phương thức toán tử

P: $a_1 x^2 + b_1 x + c_1$

Q: $a_2 x^2 + b_2 x + c_2$

$K = P + Q$



$K.a = a_1 + a_2 = P.a + Q.a$

$K.b = b_1 + b_2 = P.b + Q.b$

$K.c = c_1 + c_2 = P.c + Q.c$

© 2021 Hanoi University of Industry All rights reserved

Phương thức toán tử

- **Đặc điểm:**

✓ **Cú pháp:**

```
<Kiểu trả về> operator<Phép toán>([Danh sách các đối])
{
    …
}
```

✓ **Con trỏ this luôn là đối thứ nhất:**

ví dụ K = P + Q, this chính là P

✓ **Sử dụng như một toán tử thông thường**

© 2021 Hanoi University of Industry All rights reserved

Phương thức toán tử

- **Ví dụ 2:**

Lớp PHANSO

Cài đặt lớp PHANSO biểu diễn phân số với các thuộc tính TS và MS và các phương thức:

- **Nhập/ Xuất.**
- **Phương thức toán tử cộng hai phân số**
- **Phương thức toán tử đổi dấu 1 phân số**
- **Toán tử trả về giá trị của phân số (ví dụ 6/3 = 2).**

© 2021 Hanoi University of Industry All rights reserved

Phương thức toán tử

- **Cài đặt toán tử nhập/ xuất (>> và <<)**

Tại sao? Khi nào?

```
int a = 3;
cin>>a; cout<<a;
```
✓

```
SINHVIEN a;
cin>>a; cout<<a;
```
✗

© 2021 Hanoi University of Industry All rights reserved

Phương thức toán tử

- ✓ Toán tử nhập (>>) và xuất (<<) không phải là phương thức của lớp mà chỉ là hàm bạn của lớp.
- ✓ Kiểu trả về:

  Với toán tử nhập: istream&

  Với toán tử xuất: ostream&

- ✓ Luôn có hai đối:

  Đối thứ nhất là một dòng nhập/ xuất: có kiểu istream& (với toán tử nhập) và ostream& (với toán tử xuất).

  Đối thứ 2: là một đối tượng thuộc lớp.

- ✓ Dùng đối thứ nhất để nhập/ xuất cho đối thứ 2.
- ✓ Luôn return đối thứ nhất

© 2021 Hanoi University of Industry All rights reserved

Phương thức toán tử

- Ví dụ 3:

Lớp SINHVIEN

Cài đặt lớp SINHVIEN gồm các thuộc tính MASV, HOTEN, TUOI và

- **Cài đặt các toán tử Nhập/ Xuất cho lớp.**

© 2021 **Hanoi University of Industry** All rights reserved

TỔNG KẾT BÀI

- Tại sao phải cài đặt các phương thức toán tử
- Phân loại toán tử
- Đặc điểm của phương thức toán tử
- Cài đặt và sử dụng phương thức toán tử
- Cài đặt toán tử nhập/ xuất

© 2021 Hanoi University of Industry All rights reserved